

Diseño de la Evaluación: Proyecto "El Cuaderno de Campo de los Vertebrados"

Para llevar a cabo una evaluación formativa, competencial y objetiva de la Situación de Aprendizaje "El Cuaderno de Campo de los Vertebrados" (Biología y Geología, 1º de ESO), he diseñado una estrategia basada en la **triangulación de datos** (MRCDD 4.1.B2.1). Utilizaré tres instrumentos digitales diferentes que me permitirán cruzar los resultados del proceso, del producto final y del trabajo en equipo.

A continuación, detallo los tres instrumentos, su momento de aplicación y el tratamiento de los datos:

Instrumento 1: Cuestionario Interactivo Formativo

- **Formato:** [Cuestionario digital gamificado](#)
- **¿Qué evalúa y cuándo se usa?** Se aplica al finalizar la *Fase de Búsqueda y Curación*. Evalúa la asimilación de conceptos clave sobre la anatomía de los peces y otros vertebrados (esqueleto óseo vs. cartilaginoso, respiración branquial, etc.).
- **Recogida de datos y tratamiento de variables:**
 - **Datos y variables:** El sistema recoge automáticamente el porcentaje de acierto, el tiempo de respuesta y los conceptos más fallados. Las variables que tendré en cuenta aquí serán los *conocimientos previos* y la *comprensión lectora*, ya que un bajo desempeño puede deberse a no entender las preguntas y no a una falta de conocimiento biológico.
 - **Más allá de la calificación:** Los datos obtenidos **no tendrán un peso sumativo**, sino formativo. Al automatizar la recogida de datos, la plataforma me genera un gráfico de barras. Si veo que el 60% de la clase falla en las diferencias entre peces óseos y cartilaginosos, reajustaré la siguiente sesión para repasar ese concepto antes de que empiecen a redactar su Cuaderno de Campo.

Instrumento 2: Rúbrica Digital de Evaluación del Producto Final

- **Formato:** Rúbrica integrada en una hoja de cálculo con el complemento *CoRubrics* (o integrada en Google Classroom/Moodle).
- **¿Qué evalúa y cuándo se usa?** Se utiliza en la fase final (Hito 3) durante el "Congreso Zoológico". Evalúa tanto el producto final (el diseño y rigor científico de la sección del Cuaderno de Campo) como la exposición oral.
- **Recogida de datos y tratamiento de variables:**
 - **Datos y variables:** Recoge niveles de logro (del 1 al 4) en diferentes descriptores (rigor científico, diseño, expresión oral). La principal variable externa a contemplar será la *competencia digital previa* y el *acceso a dispositivos*, asegurándome de que penalizo la falta de esfuerzo y no la brecha digital de algún alumno.

- **Más allá de la calificación:** CoRubrics me permite automatizar el envío de *feedback* cualitativo e individualizado al correo corporativo de cada alumno, integrando la nota del profesor con la de los compañeros. Los datos agregados me servirán para validar si la herramienta propuesta (Canva/Docs) ha sido efectiva o si ha supuesto una barrera de aprendizaje.

Criterio de Evaluación	Sobresaliente (4)	Notable (3)	Aprobado (2)	Insuficiente (1)
Rigor Científico e Información (C.E. 1.2 / 2.1)	Describe con total exactitud la anatomía, reproducción y alimentación. No hay errores conceptuales.	Describe bien la mayoría de aspectos, aunque falta algún detalle secundario.	Describe los aspectos básicos pero comete algún error en conceptos complejos.	Información escasa, errónea o copiada literalmente de internet sin procesar.
Uso de Terminología Técnica	Utiliza con precisión términos como "opérculo", "ectotermo", "vejiga natatoria", etc.	Utiliza la terminología adecuada en la mayor parte del trabajo.	Conoce los términos pero a veces los confunde o usa lenguaje muy coloquial.	No utiliza terminología científica específica de la materia.
Diseño y Calidad Digital (6.4.B2.1)	Diseño visualmente atractivo, organizado y con imágenes con licencia CC correctamente citadas.	Bien organizado y visual, aunque falla alguna cita o formato de imagen.	Diseño básico. Las imágenes no están citadas o la organización es confusa.	Trabajo desorganizado, estéticamente pobre y sin respeto a la propiedad intelectual.

Comunicación y Exposición Oral	Exposición clara, fluida, mirando al público y apoyándose bien en el recurso digital.	Clara y correcta, aunque depende un poco de la lectura del soporte digital.	Se limita a leer las diapositivas. Tono de voz monótono o poco claro.	No es capaz de explicar el contenido. Comunicación confusa o inexistente.
Uso de Herramientas Colaborativas	Evidencia total de trabajo síncrono y reparto de roles en el historial de edición.	Se aprecia colaboración, aunque el reparto de tareas ha sido algo desigual.	El trabajo parece la suma de partes aisladas sin una edición conjunta real.	No hay evidencia de trabajo colaborativo; una sola persona ha editado el archivo.

Instrumento 3: Diana de Coevaluación del Trabajo en Equipo

- **Formato:** Diana de evaluación. [Ejemplo](#) de cómo podría ser la diana, ajustando los contenidos a nuestra SdA.
- **¿Qué evalúa y cuándo se usa?** Se utiliza al finalizar el Hito 2 (Fase de Creación). Evalúa el funcionamiento del grupo cooperativo, el respeto a los roles asignados (Coordinador, Redactor, etc.) y la resolución de conflictos.
- **Recogida de datos y tratamiento de variables:**
 - **Datos y variables:** Evalúa descriptores actitudinales. Las variables que impactan aquí son el *clima de aula*, la *afinidad personal* y el *absentismo* (si un miembro ha faltado, alterando el ritmo del grupo).
 - **Más allá de la calificación:** La visualización en formato diana permite al alumnado ver de un "golpe de vista" en qué áreas son fuertes (ej. centro de la diana: respeto mutuo) y en cuáles flaquean (ej. bordes de la diana: gestión del tiempo). Los datos me permitirán redistribuir los grupos en futuros proyectos para equilibrar perfiles.

Análisis Crítico y Automatización

El uso combinado de estos tres instrumentos me permite centralizar todos los datos en el cuaderno de calificaciones digital (Classroom) o en Séneca/iPasen. La automatización del cálculo de medias ponderadas reduce el error humano. Además, al aplicar procedimientos de validación técnica, analizo si los resultados de la Rúbrica (producto) concuerdan con la Diana (proceso). Si un grupo tiene un producto excelente pero una diana nefasta, los datos me revelan que ha habido un "alumno líder" que ha acaparado el trabajo, permitiéndome intervenir pedagógicamente de forma precisa.